

(e) PLANTILLA DE EXCEL PARA CÁLCULO DE IGM Y ROI (DESCRIPCIÓN EN MARKDOWN)

1. Estructura general del libro de Excel

Se propone un libro con las siguientes hojas:

1. Datos_Encuesta – captura estructurada de las respuestas.
2. Codificacion – tabla de correspondencia entre respuestas y valores numéricos.
3. IGM_Calculo – cálculo del Índice Global de Madurez (IGM) y subíndices.
4. ROI_Calculo – estimaciones de riesgo, pérdidas evitadas y ROI.
5. Reportes – tablas y gráficos resumen para uso ejecutivo.

2. Hoja Datos_Encuesta

Columnas sugeridas (una fila por organización encuestada):

- ID_Org – identificador anónimo de la organización.
- Sector – sector (de la pregunta 2).
- Tamano – tamaño (pregunta 3).
- Tipo_Entidad – tipo (pregunta 1).
- P5 ... P57 – columnas que recogen la opción marcada en cada pregunta.

Ejemplo de codificación textual:

- P5 = "Doc_Formal_Aprobado"
- P27 = "7_30_dias"
- etc.

3. Hoja Codificacion

En esta hoja se definen tablas de equivalencia, por ejemplo:

3.1. Ejemplo de codificación de madurez (0-4)

Pregunta	Opción de respuesta	Código numérico
P5	No	0
P5	En elaboración	1
P5	Sí, parcial	2
P5	Sí, formalmente documentado y aprobado	3

El mismo esquema puede ampliarse a una escala 0-4 o 0-5 según la granularidad deseada. Las tablas se usan en IGM_Calculo mediante funciones de búsqueda (BUSCARV/XLOOKUP).

3.2. Codificación de tiempos (MTTD, MTTR)

Pregunta	Respuesta	Código (puntuación)
P30/P31	Semanas	0
P30/P31	Días	1
P30/P31	Horas	2
P30/P31	Minutos	3

4. Hoja IGM_Calculo

4.1. Subíndices de madurez

Para cada bloque se define un subíndice entre 0 y 100, calculado a partir de las preguntas relevantes:

- Gov_ENS – Gobernanza ENS y adecuación (P5–P13).
- Riesgo_Indicadores – Riesgos e indicadores (P14–P19).
- Ciberresiliencia_IMC – Uso del modelo IMC (P20–P25).
- Operacion – Eficacia operativa (P26–P34).
- Arquitectura_ZT – Zero Trust (P35–P39).
- Cultura_Formacion – Formación y concienciación (P40–P42).
- Continuidad – Continuidad y recuperación (P43–P45).
- Economia_Riesgo – Riesgo económico, IGM y ROI (P46–P51).

Para cada subíndice:

Subíndice = (SUMA de puntuaciones codificadas / Puntuación máxima posible) * 100

4.2. Índice Global de Madurez (IGM)

Se propone una fórmula ponderada (ajutable):

$$\begin{aligned}
 \text{IGM} = & 0,15 * \text{Gov_ENS} \\
 & + 0,15 * \text{Riesgo_Indicadores} \\
 & + 0,15 * \text{Ciberresiliencia_IMC} \\
 & + 0,15 * \text{Operacion} \\
 & + 0,10 * \text{Arquitectura_ZT} \\
 & + 0,10 * \text{Cultura_Formacion} \\
 & + 0,10 * \text{Continuidad} \\
 & + 0,10 * \text{Economia_Riesgo}
 \end{aligned}$$

Las ponderaciones reflejan que gobernanza, riesgos, ciberresiliencia y operación son pilares ligeramente superiores, sin despreciar cultura, arquitectura y economía. Pueden adaptarse a escenarios sectoriales.

4.3. Clasificación por niveles

Con el IGM (0–100) se pueden definir rangos, por ejemplo:

- 0–25: Nivel I – Inicial
- 26–50: Nivel II – Básico
- 51–70: Nivel III – Intermedio
- 71–85: Nivel IV – Avanzado
- 86–100: Nivel V – Optimizado

Esta clasificación es útil para gráficos y comparaciones.

5. Hoja ROI_Calculo

5.1. Variables de entrada

Añadir a Datos_Encuesta o replicar en esta hoja:

- Presupuesto_TI_Total – gasto anual TI estimado.
- Presupuesto_Ciberseguridad – gasto anual en ciberseguridad.
- Perdida_Anual_Actual – estimación de pérdidas anuales por incidentes (si existe).
- Perdida_Anual_Historica – referencia de años anteriores (si existe).

Si la encuesta no recoge estos valores cuantitativos, se pueden incorporar mediante una fase posterior o un módulo adicional.

5.2. Cálculos básicos

6. Porcentaje de gasto en ciberseguridad:

```
Pct_Ciber = Presupuesto_Ciberseguridad / Presupuesto_TI_Total
```

7. Estimación de pérdidas evitadas (simplificada):

Si existe un periodo histórico con mayor número de incidentes/pérdidas y se supone que parte de la mejora en IGM ha contribuido a reducirlas, se puede aproximar:

```
Perdida_Evitada = Perdida_Anual_Historica - Perdida_Anual_Actual
```

(limitar a ≥ 0 para evitar valores negativos si la tendencia es inversa).

8. Estimación de ROI de ciberseguridad (a muy alto nivel):

```
ROI = (Perdida_Evitada - Presupuesto_Ciberseguridad) / Presupuesto_Ciberseguridad
```

Interpretación:

- ROI > 0: la reducción de pérdidas estimada supera la inversión.
- ROI $\approx$ 0: equilibrio (no necesariamente malo si el riesgo habría crecido sin inversión).
- ROI < 0: o bien la inversión no se ha traducido en reducción de pérdidas, o bien el horizonte temporal es insuficiente.

5.3. Vinculación IGM-ROI

Aunque no se recomienda una correlación simplista, se puede analizar:

- Gráficos de dispersión IGM vs. Pérdida_Anual_Actual.
- Segmentación por rango de IGM y media de pérdidas.

Esto no “demuestra” causalidad, pero ayuda a contar una historia coherente: organizaciones con mayor madurez tienden a sufrir menos impacto (o a gestionarlo mejor).

6. Hoja Reportes

Elementos sugeridos:

- Tabla resumen por organización: IGM y subíndices.
- Gráficos de barras por sector (IGM medio por sector).
- Histogramas de distribución de IGM.
- Gráficos de dispersión IGM vs. Pérdida_Anual_Actual, % gasto en ciberseguridad, etc.

El objetivo es generar material directamente reutilizable en el reporte ejecutivo descrito en (f).

7. Consideraciones metodológicas

- Los códigos numéricos deben ser coherentes con la lógica de madurez (0 = ausencia, máximo = situación deseable).
- La traducción de respuestas textuales a números debe mantenerse documentada para asegurar replicabilidad y comparabilidad.
- Cualquier análisis de ROI debe tratarse con prudencia: es preferible hablar de “indicadores de eficiencia” que de fórmulas mágicas.

Esta plantilla pretende ser un esqueleto: el músculo vendrá de los datos reales y del juicio experto.